

프로젝트 확정 기획안

치매 어르신을 위한 개인화 루틴 및 회상 대화 기반 스마트 케어 액자

문서 버전

v1.0

확정일

2026-07-26

기준 브랜치

#1 Routine · #11 Alert

기획 핵심

개별 미응답은 관찰값으로 저장하고, 개인 기준선에서 충분히 벗어난 패턴만 보호자에게 설명 가능한 이상으로 전달한다.

문서 요약

Reminiscence는 가족사진 액자 형태의 기기에서 식사와 약 복용 루틴을 안내하고, 버튼 기록과 회상 대화 지표를 개인 기준선과 비교해 생활 패턴의 이상을 탐지하는 교육용 스마트 케어 프로젝트다. 의료 진단이나 응급 대응을 수행하지 않으며, 보호자에게는 이상하다고 판단한 관찰 근거만 이메일로 전달한다.

영역	확정 방향
루틴 응답	음성 응답을 사용하지 않고 기록 버튼 터치만 완료 근거로 사용
루틴 상태	REMINDING, CONFIRMED, NOT_ANSWERED의 세 상태
이상 탐지	규칙 기반 콜드 스타트 이후 개인별 Isolation Forest와 지속성 결합
회상 대화	마이크를 사용하되 턴별 글자 수와 지속시간 등 단순 지표만 저장
보호자 알림	개별 미응답이 아닌 이상 탐지 시점에 근거 설명 이메일 1회 전송
프로토타입 가정	기기 장애와 오프라인, 알림 재시도, 이상 이력 관리는 고려하지 않음

목차

1. 프로젝트 개요
2. 문제 정의와 목표
3. MVP 범위와 전제
4. 사용자 경험
5. 루틴 상태 머신
6. 회상 대화 및 음성 지표
7. 개인별 이상 탐지
8. 보호자 알림
9. 시스템 및 데이터 설계
10. 기존 브랜치 반영 계획
11. 구현 단계와 완료 기준
12. 교육적 가치 및 기대 효과

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 정의

Reminiscence는 일상 공간에 자연스럽게 놓이는 가족사진 액자에 루틴 안내, 버튼 기반 수행 기록, 회상 대화, 개인별 이상 탐지를 결합한 스마트 케어 기기다. 핵심 알고리즘은 명확한 루틴 상태 머신과 개인 행동 패턴의 이상 탐지이며, 회상 대화는 정서적 상호작용과 개인별 대화 패턴 관찰을 위한 보조 기능이다.

1.2 주요 사용자

사용자	역할
어르신	기기의 안내를 확인하고 식사·복약 후 기록 버튼을 터치하며 회상 대화에 참여
보호자	루틴과 회상 대화 권유 시각을 설정하고 이상 탐지 이메일을 수신

1.3 핵심 가치

- 친숙한 가족사진 액자 형태와 큰 버튼으로 조작 부담 최소화
- 단순 알림을 넘어 실제 버튼 기록 여부를 상태로 관리
- 한 번의 미응답보다 개인별 반복 패턴과 변화에 집중
- 보호자에게 모델 점수가 아닌 이해 가능한 이상 근거 제공
- 상태, 시간 조건, 벡터화, 이상 탐지를 단계적으로 학습할 수 있는 교육 구조

2. 문제 정의와 목표

2.1 해결하려는 문제

문제	기회 대응
알림만으로 실제 수행 여부를 알 수 없음	식사·복약 후 기록 버튼 터치로 수행 상태 확정
개별 미응답과 의미 있는 변화가 구분되지 않음	미응답을 누적인 뒤 개인 기준선과 비교
보호자가 원격으로 모든 상황을 직접 확인해야 함	충분한 이상이 탐지됐을 때만 근거 이메일 전송
정서적 대화 기회가 부족함	가족사진 기반의 개방형 회상 대화 제공

2.2 최종 목표

식사와 약 복용 루틴을 예정 시각에 안내하고, 재알림 동안 버튼 입력을 기다린 뒤 CONFIRMED 또는 NOT_ANSWERED로 확정한다. 누적 루틴 지표와 회상 대화 지표를 개인별 기준선과 비교해 충분히 비정상적인 패턴만 보호자에게 전달한다.

2.3 비의료적 범위

중요한 범위 제한

루틴 미응답과 대화량 감소는 질병 악화나 건강 이상을 의미하지 않는다. 본 시스템은 의료 진단, 복약 판단, 응급 신고를 대신하지 않으며 보호자가 상태를 확인할 필요가 있는 관찰 신호만 제공한다.

3. MVP 범위와 전제

구분	포함	제외
사용자	기기 1대, 어르신 1명, 보호자 1명	다중 사용자·다중 보호자
루틴	식사·약 복용, 요일·시각·재알림 설정	복잡한 의료 처방 및 복약 의사결정
기기	디스플레이·버튼 UI·마이크·스피커	기기 고장·오프라인 복구 처리
대화	가족사진 기반 회상 대화와 단순 음성 지표	ASR 품질 판정 및 원문 분석
알림	이상 탐지 근거 이메일 1회	전송 재시도·수신 확인·이상 이력
데이터	모델 입력용 루틴·대화 수치	원본 음성·대화 원문 장기 저장

프로토타입 가정

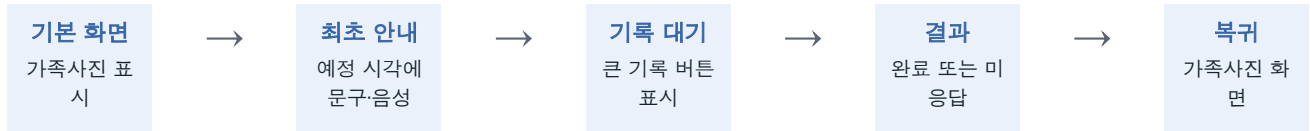
기기는 항상 정상 작동하고 예정된 안내를 표시할 수 있다고 가정한다. 마감 시각까지 버튼이 눌리지 않으면 원인 구분 없이 NOT_ANSWERED로 기록한다.

4. 사용자 경험

4.1 기본 화면

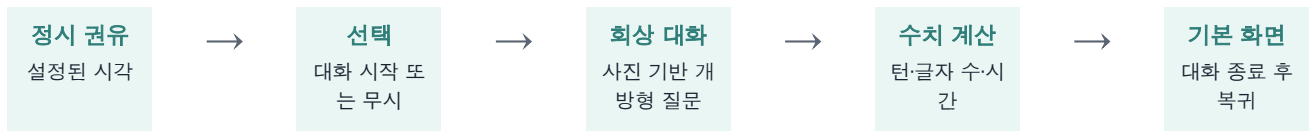
평상시에는 날짜와 가족사진을 표시한다. 루틴이나 회상 대화 권유가 없을 때 기기는 액자의 역할을 유지한다.

4.2 루틴 안내 흐름



- 어르신은 실제 식사나 복약을 마친 뒤 기록 버튼을 터치한다.
- 버튼 터치가 유일한 수행 완료 근거이며 루틴 완료 음성 응답은 사용하지 않는다.
- 최대 재알림 후에도 입력이 없으면 안내와 버튼을 닫고 문구 없이 기본 화면으로 복귀한다.
- NOT_ANSWERED 확정 후의 늦은 버튼 입력은 받지 않는다.

4.3 회상 대화 흐름



정해진 시각에 회상 대화를 권유하지만 즉시 참여하지 않아도 된다. 같은 날 늦게 자발적으로 대화를 시작하면 정상 참여로 인정한다. 대화하지 않은 날은 일일 사용자 대화 턴 수가 0인 날로 반영된다.

4.4 UI 참고



그림 1. 가족사진을 중심으로 한 기본 화면, 기록 버튼, 기록 완료 화면의 UI 시안

5. 루틴 상태 머신

5.1 루틴 설정

필드	설명	예시
routine_id	루틴을 구분하는 고유 ID	morning-medication
name	화면과 이메일에 표시할 이름	아침 약
category	MVP 카테고리	MEAL 또는 MEDICATION
days_of_week	반복 요일	월~일
scheduled_time	최초 안내 시각	09:00
grace_minutes	최초 안내 후 첫 재알림까지 대기시간	10분
reminder_interval	실제로 안내를 다시 말하는 간격	10분
max_reminders	최초 안내를 제외한 최대 재알림 횟수	3회
enabled	루틴 활성화 여부	true

MVP에서는 두 루틴의 응답 가능 시간이 겹치지 않도록 등록 단계에서 검증한다. 설정 변경은 이미 진행 중인 수행 건이 아니라 다음 예정 건부터 적용한다.

5.2 상태 정의

상태	의미	종료 여부
REMINDING	예정 시각이 도래해 기록 버튼을 표시하고 반복 안내 중	진행
CONFIRMED	응답 가능 시간 안에 기록 버튼이 터치됨	최종
NOT_ANSWERED	마지막 재알림 이후에도 버튼 입력이 없음	최종

PENDING을 두지 않는 이유

예정 시각 전에는 루틴 설정만 존재한다. 예정 시각에 수행 건을 생성하면서 곧바로 REMINDING으로 시작하므로 사용자 수행 건에는 별도의 대기 상태가 필요하지 않다.

5.3 상태 전이

현재 상태	조건	다음 상태	부수 동작
REMINDING	응답 가능 시간 안에 버튼 터치	CONFIRMED	confirmed_at과 기록 지연시간 저장
REMINDING	재알림 시각 도달, 횟수 잔여	REMINDING	문구와 음성을 다시 출력

현재 상태	조건	다음 상태	부수 동작
REMINDING	최종 재알림 후 한 간격 동안 미입력	NOT_ANSWERED	버튼 제거 후 기본 화면 복귀
NOT_ANSWERED	늦은 버튼 입력	NOT_ANSWERED	입력 거절

5.4 시간 규칙 예시

예정 시각 09:00, 유예시간 10분, 재알림 간격 10분, 최대 재알림 3회라면 다음 시간표를 따른다.

시각	동작	상태
09:00	최초 안내와 기록 버튼 표시. 재알림 횟수에는 포함하지 않음	REMINDING
09:10	재알림 1회	REMINDING
09:20	재알림 2회	REMINDING
09:30	재알림 3회	REMINDING
09:40	입력이 없으면 안내 종료 및 기본 화면 복귀	NOT_ANSWERED

기록 지연시간

$\text{confirmation_delay} = \text{confirmed_at} - \text{scheduled_at}$ 으로 계산한다. 이 값은 실제 복약 지연을 단정하는 값이 아니라 예정 시각부터 버튼 기록까지 걸린 시간이다. 서로 다른 종류의 루틴을 비교하지 않고 동일 루틴의 개인 기준선과 비교한다.

6. 회상 대화 및 음성 지표

6.1 대화 원칙

- 가족사진을 바탕으로 기억을 강요하지 않는 개방형 질문 제공
- 사진 속 인물이나 사건을 AI가 사실로 단정하지 않음
- 대화 참여는 선택 사항이며 정시 권유를 무시해도 즉시 이상으로 판단하지 않음
- 같은 날 자발적으로 시작한 대화도 정상 참여로 집계

6.2 턴 단위 지표

지표	계산	비고
utterance_chars	ASR 결과에서 공백을 제외한 글자 수	짧은 추임새도 인식되면 포함
turn_duration_sec	사용자 턴 시작부터 종료까지의 시간	순수 발생시간이 아닌 턴 지속시간
chars_per_sec	$\text{utterance_chars} \div \text{turn_duration_sec}$	0초 또는 무응답이면 계산하지 않음
no_response	ASR 결과가 비었거나 응답 제한시간이 끝남	글자 수 0, 별도 횟수 집계

별도의 마이크 품질 점수나 ASR confidence를 사용하지 않으며, 품질이 낮다고 추정되는 세션을 자동 제외하지 않는다. 구현에서 직접 관찰 가능한 글자 수와 시간만 사용한다.

6.3 세션 및 참여 지표

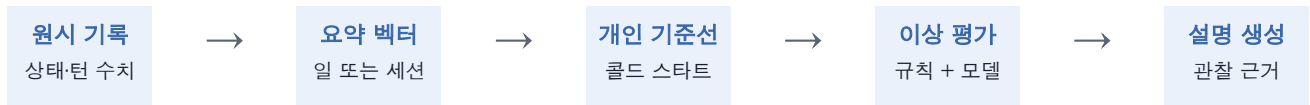
단위	지표
세션	사용자 턴 수, 총 글자 수, 평균 글자 수, 평균 턴 시간, 무응답 횟수
일	해당 날짜의 총 사용자 대화 턴 수
최근 7일	최근 7일 동안 발생한 모든 사용자 대화 턴 수의 합

유효한 사용자 턴

AI 질문에 대해 ASR 결과가 하나라도 생성되면 길이에 관계없이 1턴으로 계산한다. AI가 발화한 횟수는 사용자 턴 수에 포함하지 않는다.

7. 개인별 이상 탐지

7.1 전체 구조



루틴 행동과 회상 대화는 데이터 성격과 관측 주기가 다르므로 별도의 개인별 모델로 분석한다. 두 영역 중 하나만 이상이어도 알림 후보가 될 수 있으며, 같은 기간에 동시에 발생하면 하나의 종합 근거로 설명한다.

7.2 세 가지 판단 신호

신호	역할	예시
규칙 기반	명확하고 설명 가능한 조건 감지	동일 루틴 3회 연속 NOT_ANSWERED
Isolation Forest	개인의 다변량 정상 패턴에서 벗어난 일·세션 감지	완료율과 지연시간의 복합 변화
지속성	한 번의 흔들림을 제외하고 반복 여부 확인	최근 3개 평가 중 2개 이상 이상

알림 판정

세 가지 신호 중 두 가지 이상이 충족되면 설명 가능한 이상으로 확정한다. 콜드 스타트에서는 명시적 연속 미응답 규칙이 지속 조건을 함께 충족할 수 있다.

7.3 루틴 행동 모델

Isolation Forest의 한 입력은 한 사람의 하루 루틴 요약 벡터다. 루틴이 하나도 예정되지 않은 날은 입력에서 제외한다.

특성	설명
meal_not_answered_rate	그날 예정된 식사 루틴 중 NOT_ANSWERED 비율
medication_not_answered_rate	그날 예정된 약 루틴 중 NOT_ANSWERED 비율
meal_confirmation_delay	확인된 식사 루틴의 평균 기록 지연시간
medication_confirmation_delay	확인된 약 루틴의 평균 기록 지연시간
completion_rate	전체 예정 루틴 중 CONFIRMED 비율
max_consecutive_not_answered	동일 루틴 기준 최대 연속 미응답 횟수

- 콜드 스타트: 루틴 결과가 있는 28일 동안 규칙 기반 판단만 사용
- 콜드 스타트 규칙: 동일한 루틴에서 3회 연속 NOT_ANSWERED이면 이상 확정
- 28일 이후: 개인별 Isolation Forest를 활성화하고 규칙·모델·지속성을 결합

7.4 회상 대화 모델

분석	입력 단위	활성 조건	지속 조건
대화 품질	세션 요약 벡터	회상 대화 20세션 축적 후	최근 3세션 중 2세션 이상 이상
대화 참여량	최근 7일 사용자 턴 수	28일 기준선 생성 후	감소 조건이 2일 연속 유지

참여량 기준선은 초기 28일을 네 개의 7일 구간으로 나누고, 각 구간의 사용자 총 턴 수 평균으로 계산한다.

조건	기준
상대 감소	최근 7일 턴 수가 개인 기준보다 50% 이상 감소
절대 감소	개인 기준보다 실제 턴 수가 10턴 이상 감소
지속	위 두 조건이 2일 연속 평가에서 유지

MVP에서는 초기 개인 기준선과 학습 모델을 프로젝트 기간 동안 유지하며 자동 재학습은 범위에서 제외한다. 이는 점진적인 변화를 새로운 정상으로 자동 흡수하는 문제를 피하고 프로토타입의 재현성을 높이기 위한 결정이다.

8. 보호자 알림

8.1 발송 원칙

- 개별 CONFIRMED 또는 NOT_ANSWERED 발생에는 이메일을 보내지 않음
- 이상 탐지기가 NORMAL에서 ANOMALOUS로 전환되는 시점에만 1회 전송
- 같은 이상이 지속되는 동안 반복 전송하지 않음
- 회복 알림, 보호자 확인, 전송 재시도, 발송 이력은 제공하지 않음
- 현재 이상 상태만 유지하고 과거 이상 에피소드는 저장하지 않음

8.2 이메일 내용

보호자 이메일에는 이상 판단의 원인이 된 관찰 사실만 포함한다. 모델 이름이나 원시 점수보다 비교 기간, 현재 값, 개인 기준, 변화 정도를 우선한다.

루틴 이상 예시

아침 약 루틴에서 기록 버튼 미입력이 3회 연속 발생했습니다.

회상 대화 이상 예시

최근 7일 회상 대화는 32턴으로, 개인 기준인 79턴보다 약 59% 감소했습니다.

이메일은 의료적 의미를 해석하거나 행동을 지시하지 않는다. 기존 #11의 SMTP, API password, 시간대 검증 구조를 활용하되 본문의 '학생' 표현은 이름 또는 중립적인 호칭으로 변경한다.

9. 시스템 및 데이터 설계

9.1 시스템 구성

계층	구성 요소	책임
기기	Raspberry Pi, 디스플레이, 마이크, 스피커	가족사진 표시, 안내, 버튼 입력, 대화
애플리케이션	FastAPI 기반 백엔드	루틴 설정·상태 전이·지표 수집 API
저장소	SQLite	루틴 결과, 일일 벡터, 대화 수치, 개인 기준선 저장
분석	규칙 엔진, Isolation Forest	루틴·희상 대화 별도 이상 평가
알림	Gmail SMTP	이상 근거 이메일 1회 전송



9.2 주요 데이터

데이터	핵심 필드	보관 목적
RoutineDefinition	ID, 이름, 카테고리, 요일, 시각, 재알림 설정	예정 수행 건 생성
RoutineOccurrence	예정 시각, 상태, 알림 횟수, 확인 시각, 지연시간	일일 루틴 벡터 계산
ConversationTurnMetric	글자 수, 턴 지속시간, 무응답 여부	세션 지표 계산
ConversationSessionMetric	턴 수, 총·평균 글자 수, 평균 시간	대화 품질 모델 입력
DailyRoutineVector	카테고리별 미응답률, 지연, 완료율	루틴 Isolation Forest 입력
PersonalBaseline	초기 기준과 학습 모델	개인별 이상 판단
CurrentAnomalyState	NORMAL 또는 ANOMALOUS, 현재 원인	동일 이상 반복 이메일 방지

저장하지 않는 데이터

원본 음성, 대화 원문, 과거 이상 이력, 이메일 발송 이력은 저장하지 않는다. 대화 원문은 글자 수 계산에만 일시적으로 사용한다.

9.3 모듈 경계

모듈	입력	출력
Routine Scheduler	루틴 정의와 현재 시각	REMINDING 수행 건과 재알림 이벤트

모듈	입력	출력
Routine Recorder	수행 건 ID와 버튼 입력	CONFIRMED 또는 입력 거절
Conversation Metrics	ASR 텍스트와 턴 시간	턴·세션 수치
Feature Aggregator	루틴·대화 수치	일일 및 7일 벡터
Anomaly Detector	개인 기준선과 벡터	현재 이상 상태와 설명 근거
Guardian Notifier	이상 설명	보호자 이메일 전송 결과

10. 기존 브랜치 반영 계획

10.1 #1 루틴 모니터링 브랜치

재사용	변경	제외
시간 비교와 재알림 구조, 일일 벡터 계산 아이디어	상태를 세 개로 재정의하고 버튼 입력만 확인으로 처리	answer=False, 즉시 on_deviation 이메일, 기존 PENDING·DEVIATED 의미
식사·약 카테고리 및 기본 설정 검증	이름 대신 고유 ID 사용, 반복 요일과 enabled 추가	이름 중복 시 덮어쓰는 메모리 사전 구조
대화 턴 수치 계산 골격	글자 수·턴 시간·7일 턴 수 중심으로 단순화	루틴과 대화 지표를 한 모델 벡터에 혼합

10.2 #11 보호자 이메일 브랜치

재사용	변경	유지되는 제한
JSON 설정 로더, API password 검증, SMTP STARTTLS 전송	자유문자 입력 대신 이상 근거 생성 결과를 전달	피보호자 1명·보호자 1명
시간대가 포함된 detected_at 검증	어르신 서비스에 맞는 중립적 본문 표현	동기식 1회 전송, 재시도·발송 이력 없음

10.3 통합 계약

#1의 개별 수행 결과가 #11을 직접 호출하지 않는다. 먼저 지표 저장과 개인별 이상 평가를 거치고, CurrentAnomalyState가 NORMAL에서 ANOMALOUS로 바뀔 때만 설명 생성기가 #11 알림 모듈을 호출한다.

11. 구현 단계와 완료 기준

11.1 구현 단계

단계	산출물
1. 루틴 도메인	RoutineDefinition, 세 상태, 시간 전이, 경계값 테스트
2. 버튼 기록	수행 건 ID 기반 확인 API, 완료·미응답 UI 전환
3. 영속 저장	SQLite 루틴 결과와 일일 벡터
4. 회상 대화 수치	턴 글자 수·시간, 세션 요약, 최근 7일 턴 수
5. 개인 기준선	28일 루틴·참여량 기준, 20세션 대화 품질 기준
6. 이상 탐지	규칙, 두 Isolation Forest, 지속성, 설명 생성
7. 보호자 알림	#11 SMTP 연동과 이상 근거 본문
8. 통합 검증	시뮬레이션 데이터로 상태·모델·이메일 흐름 확인

11.2 핵심 인수 조건

- 예정 시각에 최초 안내가 정확히 한 번 발생하고 최초 안내는 재알림 횟수에서 제외된다.
- 버튼 터치만 CONFIRMED를 만들며 응답 기한 이후의 버튼 입력은 거절된다.
- 최대 재알림 종료 시 NOT_ANSWERED가 되고 안내 없이 기본 화면으로 복귀한다.
- 한 건의 NOT_ANSWERED는 보호자 이메일을 발생시키지 않는다.
- 쿨드 스타트 중 동일 루틴 3회 연속 NOT_ANSWERED는 이상 근거를 생성한다.
- 루틴 모델은 28일 전에는 활성화되지 않고, 대화 품질 모델은 20세션 전에는 활성화되지 않는다.
- 루틴과 회상 대화는 서로 다른 모델과 특성 집합을 사용한다.
- 최근 7일 사용자 턴 수와 28일 개인 기준의 감소율이 정확하게 계산된다.
- 이상 이메일에는 현재 값·개인 기준·변화 근거가 포함되고 의료적 판단은 포함되지 않는다.
- 테스트, linter, 타입 검사가 모두 통과한다.

11.3 주요 엡지 케이스

상황	기대 결과
유예시간 경계와 정확히 같은 시각	첫 재알림 1회 발생
마지막 재알림 직전 버튼 터치	CONFIRMED, 이후 재알림 없음
NOT_ANSWERED 이후 오래된 화면에서 버튼 터치	상태 변경 없이 입력 거절
같은 이름의 루틴 두 개	고유 ID로 독립 관리
회상 대화에서 '응' 한마디	ASR 결과가 있으면 사용자 1턴
대화 세션에서 응답 없음	턴 수 미포함, no_response 증가
7일 턴 수가 50% 감소했지만 9턴 차이	절대 감소 조건 미충족으로 이상 확정하지 않음
이상 상태에서 매일 재평가	추가 이메일 없음

12. 교육적 가치 및 기대 효과

12.1 교육 콘텐츠

1. 루틴 설정을 데이터 구조로 표현하기
2. 예정 시각·유예시간·재알림 간격 비교하기
3. REMINDING, CONFIRMED, NOT_ANSWERED 상태 전이 구현하기
4. 버튼 이벤트로 상태 변경하기
5. 일일 루틴 벡터와 세션 대화 벡터 만들기
6. 개인 기준선을 생성하고 Isolation Forest 학습하기
7. 규칙·모델·지속성을 결합해 이상 판단하기
8. 설명 가능한 근거를 생성해 보호자 이메일로 전달하기

12.2 기대 효과

관점	기대 효과
어르신	친숙한 액자와 큰 버튼을 통한 일상 루틴 보조, 가족사진 기반 정서적 상호작용
보호자	모든 미응답이 아닌 개인 패턴에서 충분히 벗어난 경우에만 근거 수신
교육	상태 머신에서 개인화 이상 탐지까지 단계적으로 확장 가능한 실습 사례
개발	#1 상태 로직과 #11 이메일 기능을 명확한 중간 분석 계층으로 통합

12.3 최종 성공 정의

프로젝트 성공 기준

기기가 정해진 루틴을 정확한 시간 규칙으로 안내하고 버튼 기록을 상태로 남기며, 루틴과 회상 대화의 개인별 기준선을 바탕으로 충분히 지속된 이상만 설명 가능한 근거와 함께 보호자에게 전달하면 MVP의 목표를 달성한 것으로 본다.

부록. 확정된 핵심 결정

항목	최종 결정
루틴 입력	버튼 터치만 사용
루틴 상태	REMINDING / CONFIRMED / NOT_ANSWERED
최초 안내	예정 시각에 수행, 재알림 횟수에서 제외
늦은 기록	NOT_ANSWERED 이후 받지 않음
미응답 처리	기록만 저장하고 기본 화면 복귀
보호자 알림	개별 미응답이 아니라 이상 탐지 시 1회
루틴 콜드 스타트	28일, 그동안 동일 루틴 3회 연속 미응답 규칙
대화 품질 콜드 스타트	20세션
대화 참여량	최근 7일 사용자 턴 수
참여량 기준선	초기 28일의 네 주별 턴 수 평균
모델	루틴 행동과 회상 대화에 별도 Isolation Forest
대화 지표	사용자 턴 수, 글자 수, 턴 지속시간, 무응답
저장 제외	원본 음성, 대화 원문, 이상 이력, 이메일 이력
운영 제외	기기 장애·오프라인, 재시도, 보호자 확인